

교대근무자 케어 AI 서비스

교대근무자의 생체 리듬과 수면 장애, 번아웃 문제를 해결하기 위한 초개인화 AI 솔루션

1. 해결하려는 문제 (WHY)

- 타겟: 국내 교대근무자 약 350만 명 (간호사, 소방관, 물류센터, 공장 근무자 등)
- 문제
 - **만성화된 생체 시계 혼란**: 매주 바뀌는 근무 패턴(주간 → 야간 → 새벽)으로 인해 신체가 낮과 밤을 인지하지 못함.
 - **수면의 질 저하**: 퇴근 후 극심한 피로감에도 불구하고 수면에 들지 못하거나, 2~3시간 만에 깨는 현상이 반복됨.
 - **정신적·육체적 건강 위협**: 다음 근무에 대한 불안감, 장기적인 우울감, 면역력 저하, 심혈관 질환 위험에 노출됨.

2. 아이디어 방향 (WHAT)

- 사용자의 불규칙한 근무 스케줄을 입력받아, 일주기 리듬을 기반으로 이번 주 최적의 수면 타이밍을 역산하여 설계해주는 개인화 AI 어시스턴트

3. 핵심 기능

- 수면 타이밍 역산 AI - 근무 스케줄을 입력받아 일주기 리듬 원리를 적용, 최적의 수면 구간을 시간 단위로 자동계산
- 수면 부채 누적 안내 - 단기 부족 수면이 아닌 한 달 단위의 누적 수면 부채를 수치화하여 안내
Ex) "이번 주 수면 부채 11시간 누적 → 이번 주말 보충 수면 권장 시간 4.5시간" "현재 상태 지속 시 2주 후 면역 저하 구간 진입 예측"
- 야간 감정 케어 AI - 언어처리(NLP) 감성 분석으로 스트레스 및 불안 지수를 추출하고, 시계열 예측 모델을 통해 교대근무 일정과 수면 패턴의 상관관계를 분석하여 미래 피로도 및 번아웃 위험도(%)를 산출, 이를 바탕으로 인지행동치료(CBT) 기반 대화와 호흡 및 수면 가이드를 제공